# ЛЕКЦИЯ 12.2 МЕТОДЫ ХОРД И НЬЮТОНА

В этой части мы продолжим изучение методов численного решения нелинейных уравнений. Задача заключается в нахождении приближённого значения корня нелинейного уравнения

$$f(x) = 0. \tag{1}$$

## 1. Метод хорд

### 1.1. Расчётная формула

Пусть на отрезке $[a; b]$ локализован корень уравнения (1), функция $f$ непрерывна на нём и принимает на его концах значения разных знаков, т.е. $f(a)f(b) < 0$. Показать ход итерационного процесса лучше всего графически. Стягиваем крайние точки дуги кривой $y = f(x)$ на отрезке $[a; b]$ хордой (рис. 1). Точка пересечения хордой оси абсцисс – точка $(c; 0)$. Её абсциссу $c$ возьмём за начальное приближение $x^{(0)}$ к корню (очевидно, что $x^{(0)} \in [a; b]$). Далее определяем, на каком из отрезков $[a; c]$ или $[c; b]$ находится корень.

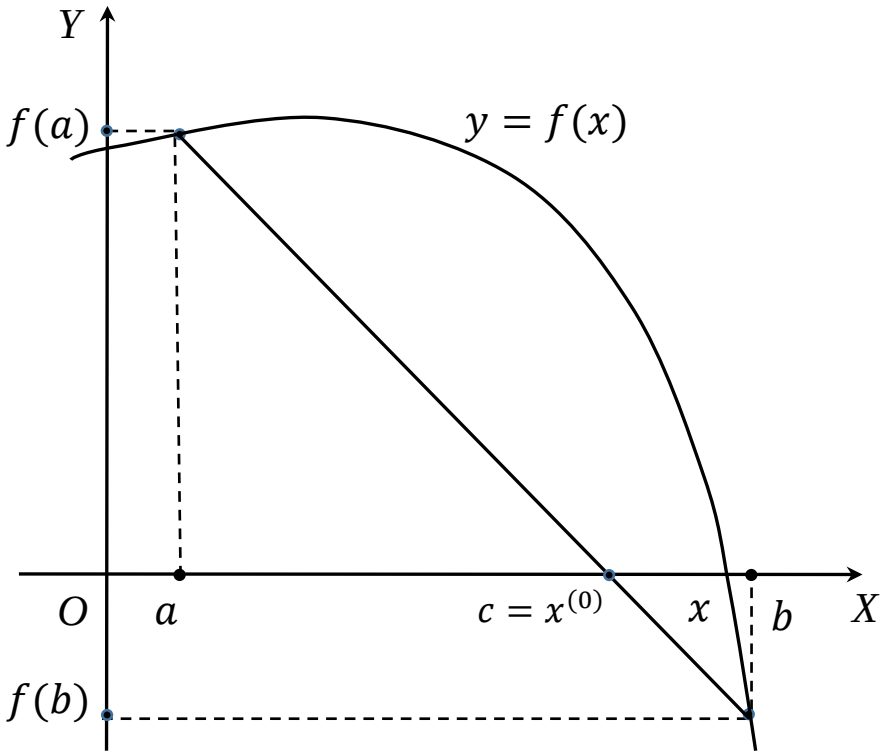


Рис. 1. Метод хорд

Для этого проверяем знак произведения $f(a)f(c)$. Если $f(a)f(c) < 0$, то корень на отрезке $[a; c]$, если $f(a)f(c) > 0$, то корень на отрезке $[c; b]$. За новый отрезок локализации $[a; b]$ возьмём тот, на котором находится корень:

$$[a; b] = \begin{cases} [a; c], \text{если } f(a)f(c) < 0, \\ [c; b], \text{если } f(a)f(c) > 0. \end{cases}$$

Для него проделываем ту же операцию: проводим хорду, находим точку пересечения с осью абсцисс, получаем новую итерацию $x^{(1)}$ (рис. 2). На этом рисунке корень находится на отрезке $[c; b]$, поэтому новый отрезок $[a; b]$ есть $[c; b]$. Этот процесс продолжаем до тех пор, пока не будет достигнута требуемая точность корня $\delta$, т.е. до достижения неравенства $b - a < \delta$. Или же пока не будет достигнута точность выполнения приближённого равенства $f(c) \approx 0$: $|f(c)| < \varepsilon$.

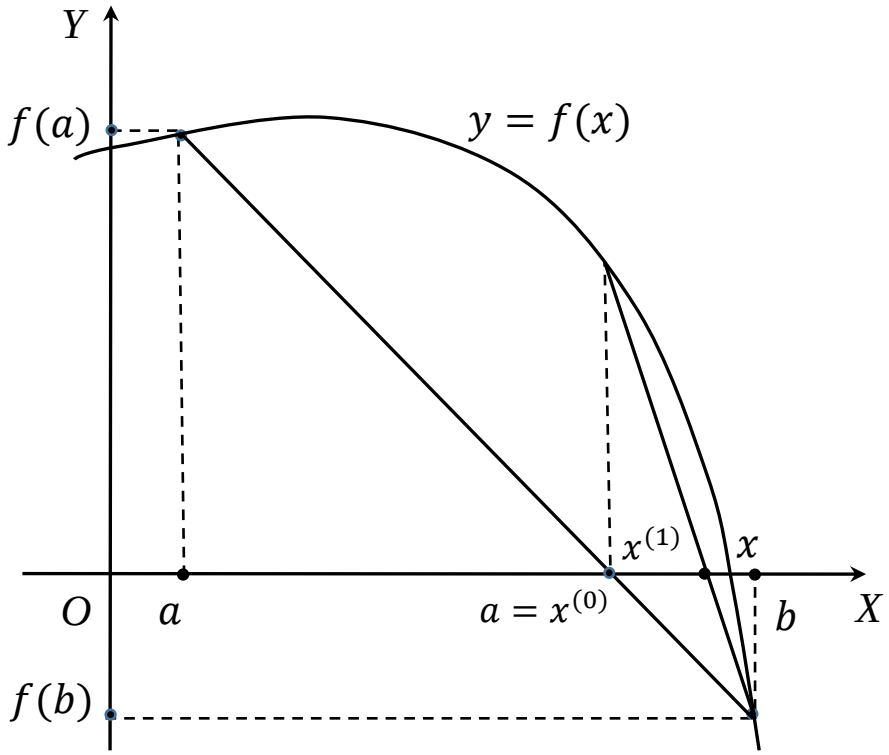


Рис. 2. Метод хорд. Вторая итерация

Выведем расчётную формулу метода. Пусть $[a; b]$ – текущий отрезок локализации на $k$-м шаге ($k = 0, 1, 2, \ldots$). Запишем уравнение прямой, содержащей хорду:

$$\frac{y - f(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{x - a}{b - a}.$$

Далее находим точку её пересечения с осью абсцисс. Подставляем в уравнение $y = 0$, $x = c$:

$$c = a - f(a)\frac{b-a}{f(b)-f(a)}.$$

Учитывая, что $c$ – очередная итерация, приходим к расчётной формуле метода:

$$x^{(k)} = a - f(a)\frac{b-a}{f(b)-f(a)}, \tag{2}$$

$k = 0, 1, 2, \dots$. Чем меньше длина начального отрезка $[a; b]$, тем лучше приближение к корню, тем быстрее сойдётся метод.

На рисунке 3 изображена блок-схема алгоритма метода хорд.

## 1.2. Сходимость

Ход итерационного процесса сильно зависит от свойств функции $f$. Пусть, например, функция $f$ непрерывна и монотонна и имеет монотонную и непрерывную производную на $[a; b]$. Пусть для определённости $f$ монотонно возрастает, и $f'$ не убывает на $[a; b]$, т.е. $f'(x) > 0, f''(x) \geq 0, x \in [a; b]$. Эта ситуация изображена на рисунке 4. Корень каждый раз оказывается на отрезке $[c; b]$. Поэтому на *k*-м шаге левый конец отрезка $[a; b]$ есть предыдущая итерация $x^{(k-1)}$. Расчётную формулу можно записать так:

$$x^{(k)} = x^{(k-1)} - f\left(x^{(k-1)}\right)\frac{b - x^{(k-1)}}{f(b) - f\left(x^{(k-1)}\right)},$$

$k = 1, 2, \dots, x^{(0)} = a$.

Это метод хорд с «закреплённым» правым концом. Можно строго аналитически доказать, что последовательность итераций не выходит за пределы отрезка $[a; b]$, не убывает и сходится к точному корню $x$.

Аналогично рассматриваются и остальные случаи знаков производных. Эти результаты можно свести в теорему 1.

**Теорема 1.** Пусть функция $f$ непрерывна и монотонна, имеет непрерывную и монотонную производную на $[a; b]$, и $f(a)f(b) < 0$.

1. Если $f'(x) > 0, f''(x) \geq 0$ или $f'(x) < 0, f''(x) \leq 0$, то итерационная последовательность метода хорд вычисляется по формуле

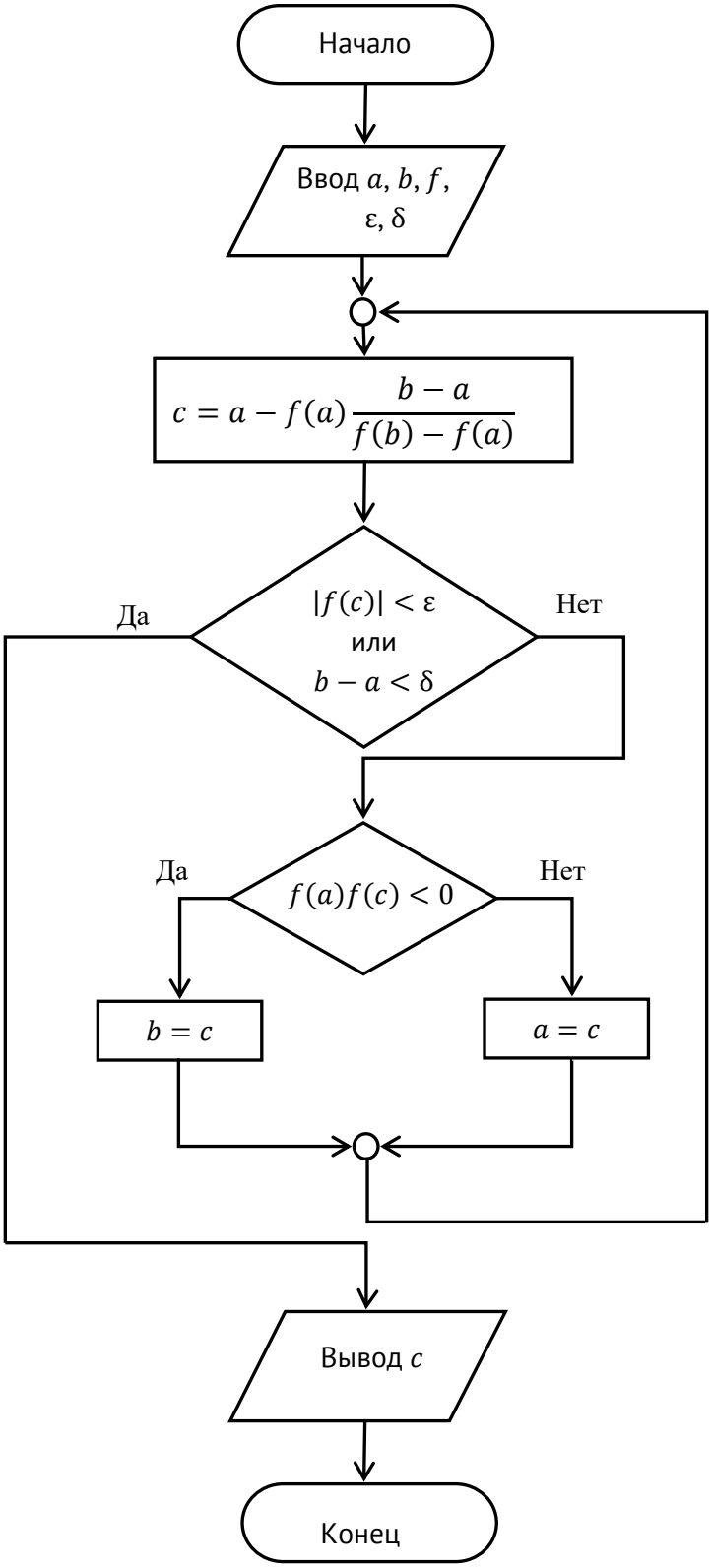


Рис. 3. Блок-схема алгоритма метода хорд

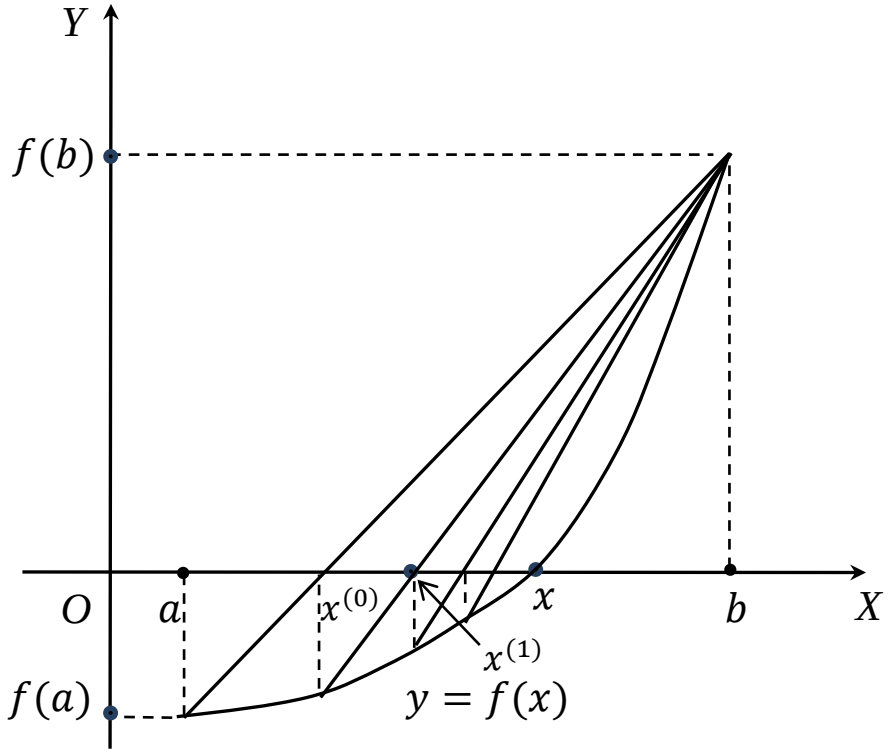


Рис. 4. Метод хорд, $f'(x) > 0, f''(x) \geq 0$

$$x^{(k)} = x^{(k-1)} - f\left(x^{(k-1)}\right)\frac{b - x^{(k-1)}}{f(b) - f(x^{(k-1)})},$$

$k = 1, 2, \dots, x^{(0)} = a$. При этом она не выходит за пределы отрезка $[a; b]$, не убывает и сходится к точному корню $x$.

2. Если $f'(x) < 0, f''(x) \geq 0$ или $f'(x) > 0, f''(x) \leq 0$, то итерационная последовательность метода хорд вычисляется по формуле

$$x^{(k)} = x^{(k-1)} - f(a)\frac{x^{(k-1)} - a}{f(x^{(k-1)}) - f(a)},$$

$k = 1, 2, \dots, x^{(0)} = b$. При этом она не выходит за пределы отрезка $[a; b]$, не возрастает и сходится к точному корню $x$.

Первый случай (одинаковые знаки производных) – это метод хорд с «закреплённым» правым концом, второй (разные знаки) – с левым.

Теперь оценим погрешность итерации. Учитывая, что $f(x) = 0$, если $x$ – точный корень, запишем $f\left(x^{(k)}\right)$ как

$$f\left(x^{(k)}\right) = f\left(x^{(k)}\right) - f(x)$$

и применим формулу Лагранжа:

$$f\left(x^{(k)}\right) - f(x) = \left(x^{(k)} - x\right) f'(\xi_k),$$

где $\xi_k$ – некоторая точка между $x$ и $x^{(k)}$. Отсюда следует равенство

$$x^{(k)} - x = \frac{f\left(x^{(k)}\right)}{f'(\xi_k)},$$

из которого получаем оценку

$$\Delta x^{(k)} = \left|x - x^{(k)}\right| \leq \frac{\left|f\left(x^{(k)}\right)\right|}{m},$$

где

$$m = \min_{x \in [a;b]} |f'(x)|.$$

Эту оценку можно также использовать для останова вычислений наряду с описанными ранее.

Что касается скорости сходимости, то отметим, что она выше, чем у методов половинного деления и простой итерации, которые имеют линейную скорость. Нестрогие оценки показывают, что метод хорд имеет сходимость порядка

$$p = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618 \ldots .$$

Этот результат справедлив, когда функция $f$ дважды дифференцируема, а её производная не обращается в ноль на $[a; b]$.

**Пример.** Решим методом хорд уравнение $\sin x = 0$. Начинаем с отрезка локализации $[-0{,}5; 1{,}17]$. Легко проверить, что теорема 1 неприменима, «закреплённого конца» нет. В таблице 1 приведены несколько приближений, вычисленных по формуле (2). Видно, что для рассматриваемого уравнения метод хорд сходится быстрее метода половинного деления.

## 2. Метод Ньютона

Метод Ньютона (касательных) относится к быстро сходящимся. Его также лучше описать геометрически. Задаем некоторое начальное приближение к корню $x^{(0)}$. К графику функции $f$ в точке с абсциссой $x^{(0)}$ проводим касательную (рис. 5). Точку пересечения касательной и оси абсцисс примем за следующее приближение к корню $x^{(1)}$. Затем в точке с абсциссой $x^{(1)}$ проводим еще касательную, и пересечение ее с осью абсцисс – новое

Табл. 1. Итерации метода хорд в примере на с. 6

| Шаг | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $a$ | $-0{,}5$ | $-0{,}5$ | $-0{,}003$ |
| $b$ | $1{,}17$ | $0{,}072$ | $0{,}072$ |
| $c$ | $0{,}072$ | $-0{,}003$ | $2 \cdot 10^{-6}$ |
| $f(a)$ | $-0{,}479$ | $-0{,}479$ | $-0{,}003$ |
| $f(b)$ | $0{,}921$ | $0{,}329$ | $0{,}072$ |
| $f(c)$ | $0{,}329$ | $-0{,}082$ | $2 \cdot 10^{-6}$ |
| $b-a$ | $1{,}67$ | $0{,}572$ | $0{,}074$ |

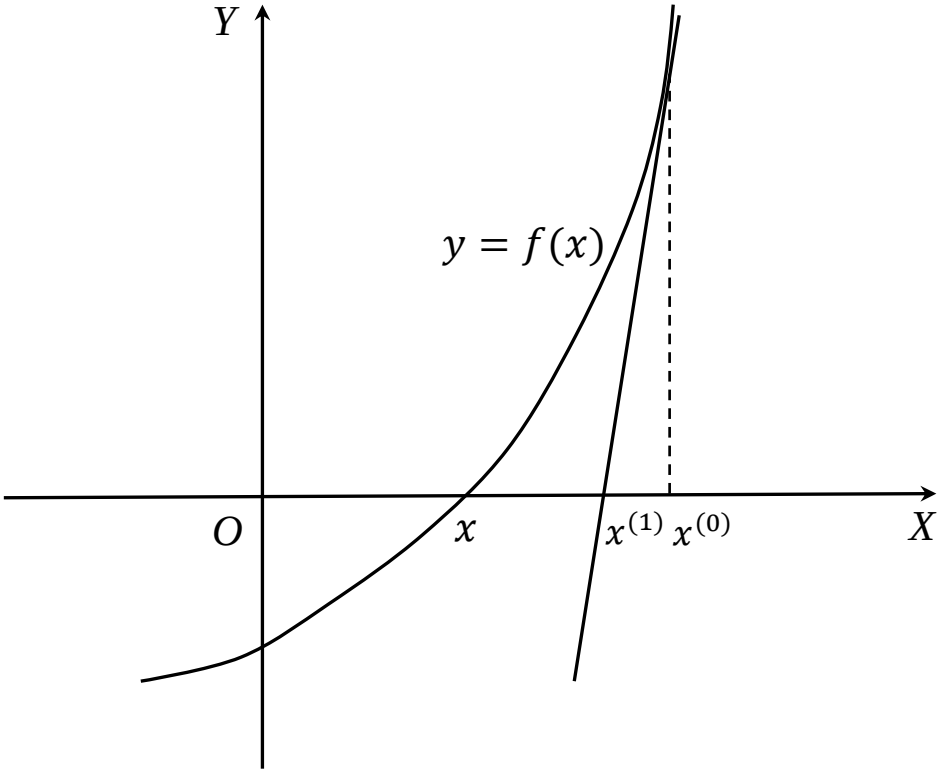


Рис. 5. Метод касательных

приближение к корню $x^{(2)}$ (рис. 6). Затем для $x^{(2)}$ повторяется та же процедура и т.д.

Выведем формулу метода. Пусть получена итерация $x^{(k-1)}$ ($k = 1, 2, \dots$). Уравнение касательной к кривой $y = f(x)$ в точке $\left(x^{(k-1)}; f\left(x^{(k-1)}\right)\right)$ имеет вид

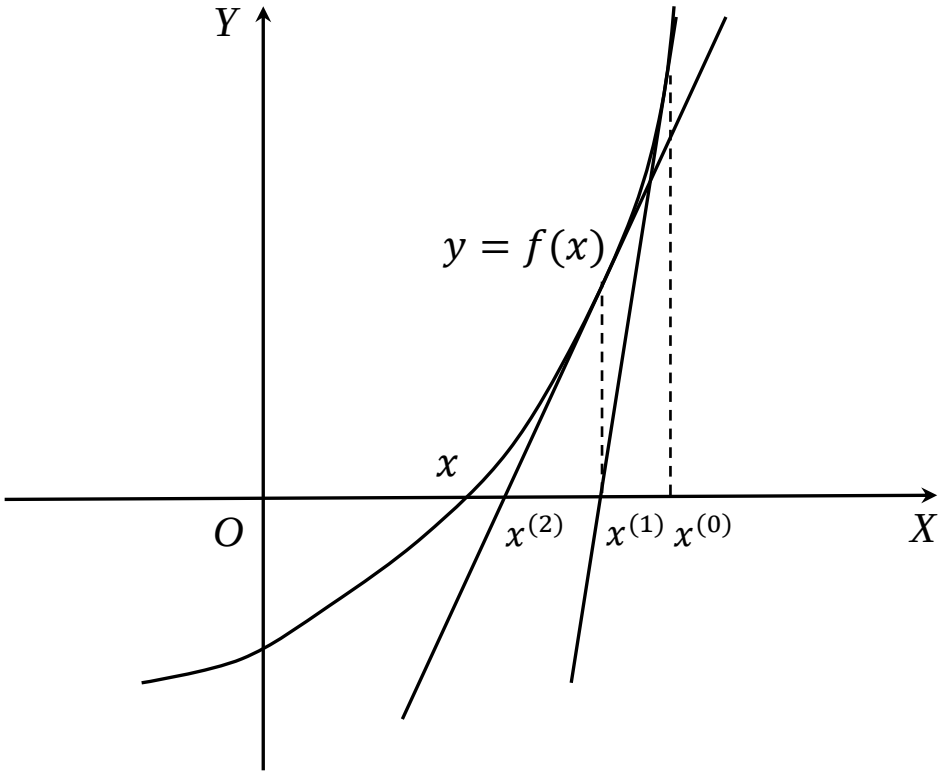


Рис. 6. Метод касательных. Вторая итерация

$$y = f\left(x^{(k-1)}\right) + f'\left(x^{(k-1)}\right)\left(x - x^{(k-1)}\right). \tag{3}$$

Теперь найдём новую итерацию $x^{(k)}$. Подставляя $y = 0$, $x = x^{(k)}$ в (3) ($x^{(k)}$ – абсцисса точки пересечения касательной с осью $OX$), получаем

$$f\left(x^{(k-1)}\right) + f'\left(x^{(k-1)}\right)\left(x^{(k)} - x^{(k-1)}\right) = 0 \;\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\; x^{(k)} = x^{(k-1)} - \frac{f\left(x^{(k-1)}\right)}{f'\left(x^{(k-1)}\right)}, \tag{4}$$

$k = 1, 2, \ldots$ . Это и есть расчётная формула. Для корректности метода необходимо неравенство нулю производной в некоторой окрестности корня.

Понятно, что последовательность $\left\{x^{(k)}\right\}$ может не сходиться к корню. На рисунке 7 показано, как первая итерация вышла за пределы отрезка локализации $[a; b]$. Теорема 2 даёт некоторые достаточные условия сходимости.

**Теорема 2.** Пусть функция $f$ дважды непрерывно дифференцируема на $[a; b]$, кроме того, пусть производные $f', f''$ сохраняют знак на $[a; b]$. Тогда итерационная последовательность $\left\{x^{(k)}\right\}$ сходится к корню $x$ при любом начальном приближении $x^{(0)} \in [a; b]$.

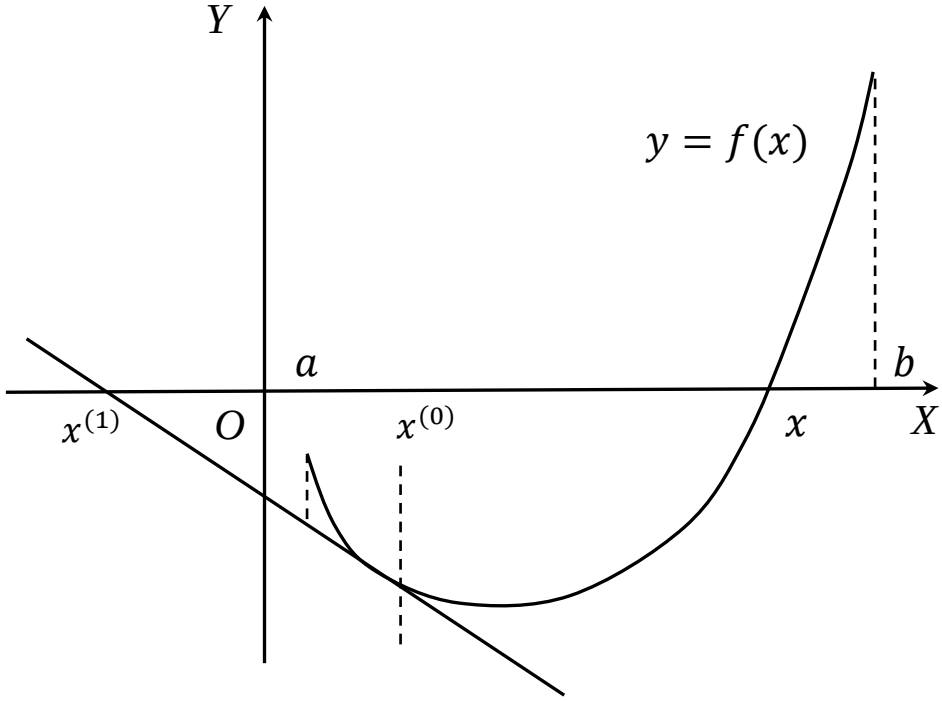


Рис. 7. Расходимость метода касательных

Скорость сходимости метода определяет теорема 3.

**Теорема 3.** Пусть функция $f$ удовлетворяет условиям:

$$|f'(x)| \geq m_1 > 0, |f''(x)| \leq M_2 < \infty,\ x \in [\,a; b];$$

Тогда последовательность $\{x^{(k)}\}$ метода Ньютона полностью принадлежит отрезку $[a; b]$ и сходится к корню $x$. При этом справедливы неравенства

$$\left|x - x^{(k+1)}\right| \leq \frac{M_2}{2m_1}\left|x - x^{(k)}\right|^2,$$

$$\left|x - x^{(k+1)}\right| \leq \frac{M_2}{2m_1}\left|x^{(k+1)} - x^{(k)}\right|^2,$$

$k = 0, 1, 2, \dots$ .

Из первого неравенства следует, что метод Ньютона имеет второй порядок сходимости, т.е. он самый быстрый из изученных нами. А второе позволяет оценивать погрешность новой итерации. Поэтому критерием останова может служить выполнение неравенства

$$\left|x^{(k+1)} - x^{(k)}\right|^2 < \varepsilon_1,$$

$$\varepsilon_1 = \frac{2m_1}{M_2}\varepsilon.$$

Эта оценка применяется для останова по достижении заданной точности корня.

**Пример.** Для уравнения $\sin x = 0$ построим несколько последовательных приближений к корню по формуле (4): $x_0 = 1{,}16$, $x_1 = -0{,}598$, $x_2 = 0{,}083$, $x_3 = -2 \cdot 10^{-4}$. Но метод может и не сходиться. В качестве начального приближения возьмем $x^{(0)} = 1{,}1656$. Методом Ньютона получим следующие приближения (см. табл. 2).

Табл. 2. Итерации метода Ньютона в примере на с. 8. Метод расходится

| $k$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^{(k)}$ | 1,1656 | −1,1658 | 1,1667 | −1,1718 | 1,2001 | −1,373 | 3,6176 |
| $f(x^{(k)})$ | 0,919 | −0,9191 | 0,9195 | −0,9215 | 0,9321 | −0,9805 | −0,4583 |

При таком начальном приближении итерационная последовательность не сходится к корню.

Табл. 3. Итерации метода Ньютона в примере на с. 8. Метод сходится

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^{(k)}$ | 1,1655 | −1,1652 | 1,1638 | −1,1558 | 1,1139 | −0,9204 | 0,394 | −0,0217 |
| $f(x^{(k)})$ | 0,919 | −0,9189 | 0,9183 | −0,9151 | 0,8974 | −0,7959 | 0,3839 | −0,0217 |

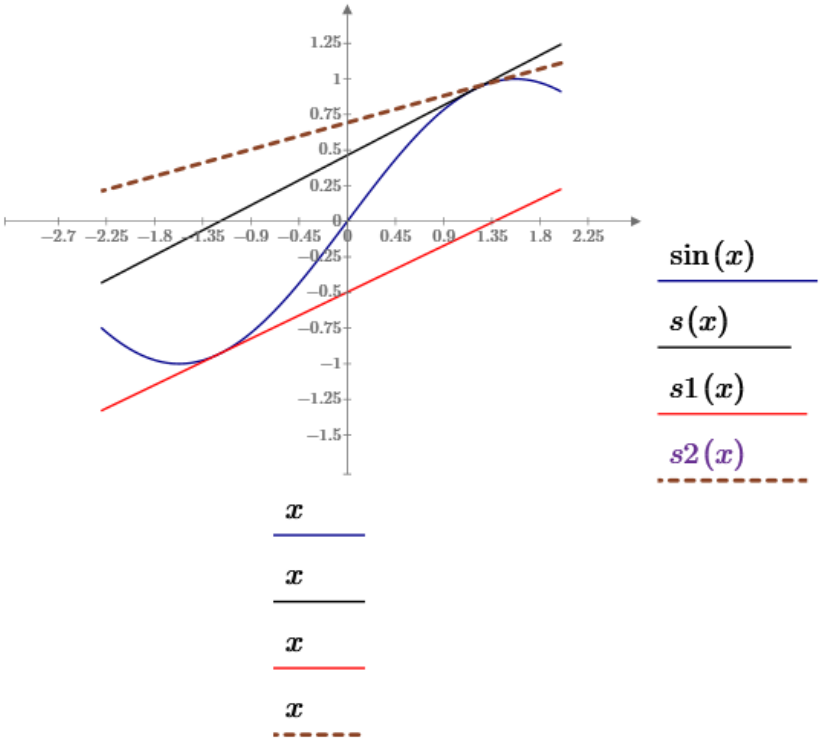


Рис. 8. Расходимость метода Ньютона в примере на с. 8

Изменим начальное приближение всего лишь на $0{,}0001$: $x^{(0)} = 1{,}1655$. В таблице 3 показано, что последовательность метода Ньютона сходится к корню $x = 0$.

Последовательность, не сходящаяся к корню $x = 0$, приведена на рисунке 8. Взято начальное приближение $x_0 = 1{,}17$. Прямые $s$, $s1$, $s2$ – первая, вторая и третья касательные соответственно.